

**Davi Momoeda, Estevão Smith, Israel Santiago Garcia, José  
Milani, Leonardo Freire**

**O IMPACTO DA PRECIPITAÇÃO E VARIÁVEIS  
ATMOSFÉRICAS NA TEMPERATURA DIÁRIA  
DE SÃO CARLOS-SP**

**SÃO CARLOS - SP  
2026**

**Davi Momoeda, Estevão Smith, Israel Santiago Garcia, José  
Milani, Leonardo Freire**

# **O IMPACTO DA PRECIPITAÇÃO E VARIÁVEIS ATMOSFÉRICAS NA TEMPERATURA DIÁRIA DE SÃO CARLOS-SP**

Projeto de pesquisa apresentado, englobando a análise de dados climáticos da estação A711 do INMET (2006-2026) e modelagem preditiva utilizando a linguagem Python, como requisito analítico para a projeção e estudo de anomalias térmicas.

**SÃO CARLOS - SP  
2026**

## RESUMO

Este projeto de pesquisa propõe uma análise quantitativa das interações atmosféricas e das anomalias térmicas no município de São Carlos do estado de São Paulo, abrangendo o período de 2006 a 2026. O estudo emprega técnicas de ciência de dados e estatística por meio da linguagem de programação Python. A metodologia inclui a extração, tratamento e limpeza de dados da estação A711 do INMET, utilizando a Interpolação Linear para dados faltantes. Adicionalmente, o projeto inclui o uso de modelos preditivos da biblioteca Prophet para estimar resultados futuros relacionados às tendências climáticas locais. Os resultados apontam para um comportamento meteorológico com aumento de anomalias térmicas, registrando picos de  $+3.0^{\circ}\text{C}$  acima das médias históricas. Espera-se fornecer evidências estatísticas consistentes para a formulação de políticas públicas, além de prover base de inteligência para a infraestrutura urbana, saúde e agricultura diante das mudanças climáticas.

**Palavras-chave:** Mudanças climáticas; Análise multivariada; Séries temporais; Previsão climática; São Carlos-SP.

# Sumário

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Objetivos</b>                                                | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Metodologia</b>                                              | <b>3</b> |
| 3.1      | Coleta, Limpeza e Tratamento de Dados (Data Cleaning) . . . . . | 3        |
| 3.2      | Verificação de Pressupostos e Modelagem em Python . . . . .     | 4        |
| <b>4</b> | <b>Resultados e Discussão</b>                                   | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>                                                | <b>8</b> |

# 1 Introdução

O monitoramento das variáveis atmosféricas é fundamental para compreender as dinâmicas de mudanças climáticas em escala regional. A cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, apresenta um clima tropical de altitude, caracterizado por uma sazonalidade climática bem definida: verões quentes e chuvosos contrastam radicalmente com invernos secos com temperaturas mais amenas.

Compreender as interações atmosféricas diante das mudanças climáticas tornou-se um problema essencial. Do ponto de vista social, da saúde e do ecossistema, analisar o histórico do clima local fornece evidências sobre como o aquecimento global está se manifestando e alterando os padrões de sobrevivência regionalmente.

Este projeto de pesquisa tem como intuito realizar uma análise climática longitudinal da última década e, conseqüentemente, a elaboração de projeções estatísticas sólidas até o ano de 2028.

## 2 Objetivos

O objetivo central deste trabalho é investigar as interações estatísticas entre a precipitação (chuva), umidade, vento, pressão e a temperatura local na região de São Carlos. Para além da análise puramente descritiva, este estudo também propõe:

- **Identificar Anomalias:** Analisar o vasto histórico de dados brutos e verificar se há um padrão de aquecimento ou resfriamento ao longo dos anos, comparando os registros diários com a Normal Climatológica da região.
- **Projetar Cenários:** Aplicar modelos matemáticos de Machine Learning focados em séries temporais para filtrar ruídos, entender as macro-tendências do clima e extrapolar a tendência térmica para os próximos anos.
- **Apoiar Decisões:** Produzir inteligência meteorológica direcionada em dados, com evidências estatísticas que sejam cruciais para a formulação de políticas públicas, adaptação da infraestrutura urbana e gestão otimizada do calendário agrícola.

## 3 Metodologia

### 3.1 Coleta, Limpeza e Tratamento de Dados (Data Cleaning)

A base de dados primária utilizada proveio da estação meteorológica automática A711 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), englobando milhares de registros de setembro de 2006 a junho de 2026. Por se tratarem de coletas automatizadas em

tempo real, lidou-se ativamente com a ocorrência de dados ausentes (falhas de calibração ou queda de conexão dos sensores).

Realizou-se uma limpeza de dados rigorosa (*Data Cleaning*), envolvendo:

1. Remoção das linhas de metadados do cabeçalho original.
2. Padronização tipográfica e transformação da vírgula para separador decimal de ponto flutuante.
3. **Imputação de Valores:** Aplicação do método de Interpolação Linear nas variáveis atmosféricas contínuas para estimar valores intermediários fidedignos em relação aos dias adjacentes. Para os registros ausentes de precipitação, que via de regra indicam não ocorrência de chuva, adotou-se a normalização como valor estatístico de 0,0 mm.

### 3.2 Verificação de Pressupostos e Modelagem em Python

Todo o ambiente analítico foi estruturado utilizando bibliotecas padrão da linguagem Python. *Pandas* e *NumPy* viabilizaram a manipulação das matrizes de dados. Para a geração de gráficos analíticos, adotaram-se as bibliotecas *Matplotlib* e *Seaborn*. A modelagem preditiva da série temporal foi delegada à biblioteca *Prophet*.

Antes do emprego de inferências estatísticas lineares, a equipe verificou os pressupostos do modelo via matriz de dispersão (ver Figura 1). Foi confirmada a premissa de linearidade e comportamento adequado do coeficiente de Pearson para Temperatura Máxima, Umidade Média e Pressão. Entretanto, frente à distribuição intensamente assimétrica da precipitação (concentrada no eixo nulo), aplicou-se a Correlação de Spearman, robusta a dados não lineares, como solução metodológica mitigatória.

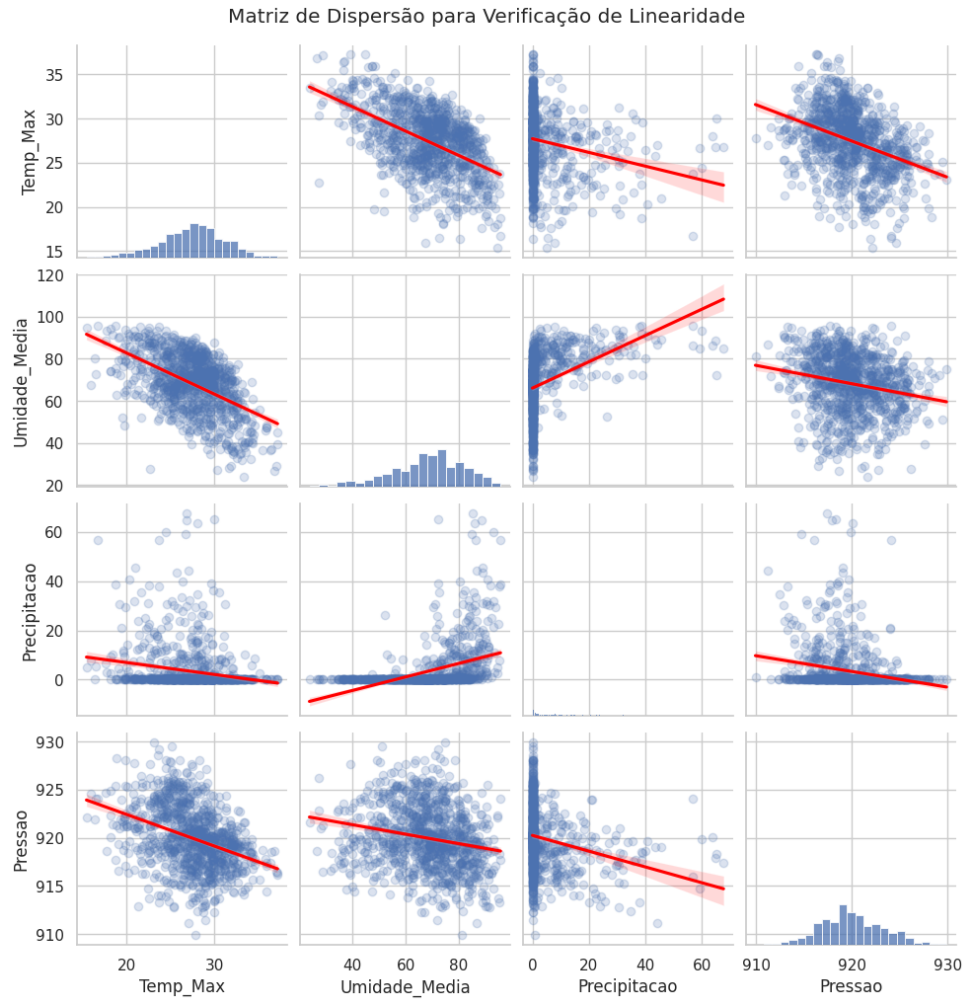


Figura 1: Matriz de Dispersão para Verificação de Linearidade

## 4 Resultados e Discussão

A Análise Multivariada gerou inferências sólidas sobre as dinâmicas interacionais do microclima sãoocarlense, cujos resultados podem ser observados na Figura 2. Destacam-se as seguintes evidências observadas nos dados testados:

- As variáveis de temperatura possuem forte associação entre si, delineando um comportamento climático de alta consistência nas frentes térmicas.
- A pressão atmosférica tende a regredir nos episódios mais quentes e a se elevar abruptamente em dias de consolidação de frentes frias.
- A métrica de umidade age como agente de moderação térmica e proteção; observa-se uma correlação inversa à ocorrência de picos térmicos, amortecendo anomalias extremas.

- A velocidade do vento não exibiu qualquer relação linear relevante com as demais grandezas estudadas, sugerindo a existência de uma dinâmica de fluidos regional particular e autônoma.

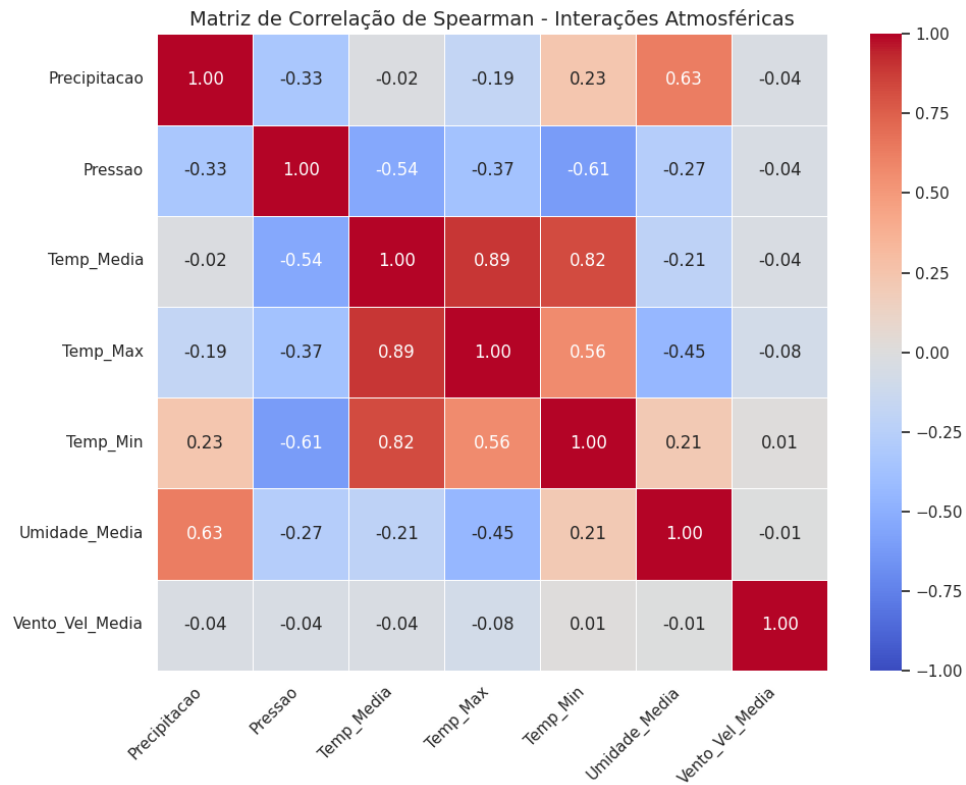


Figura 2: Matriz de Correlação de Spearman ilustrando as interações atmosféricas

Em relação à evolução ao longo do tempo, a Figura 3 demonstra de forma clara a flutuação dos desvios térmicos em comparação à Normal Climatológica, ressaltando o aquecimento progressivo na região analisada.



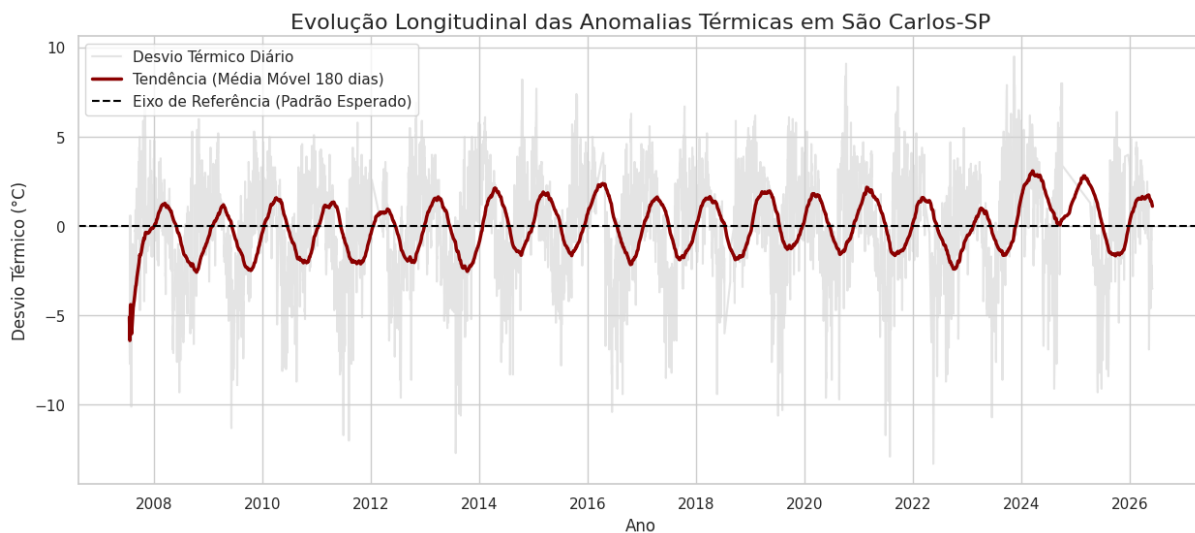


Figura 3: Evolução Longitudinal das Anomalias Térmicas em São Carlos-SP

O fator de maior atenção consolidado pelos dados analíticos trata da modelagem preditiva no horizonte estendido até 2028. A decomposição da tendência e a curva sazonal anual evidenciam este comportamento (ver Figura 4).

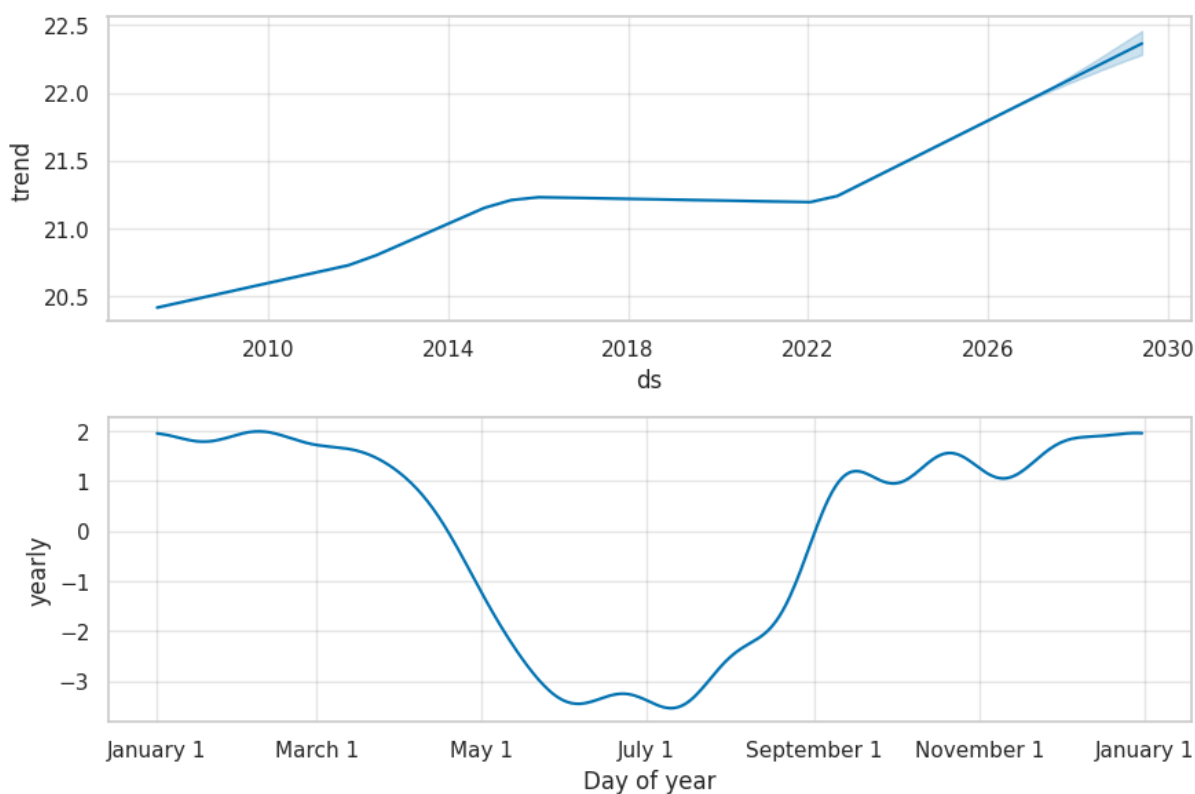


Figura 4: Plotagem dos Componentes do Modelo (Decomposição da Tendência e Curva Sazonal Anual)

Apesar de a volatilidade sazonal trazer oscilações corriqueiras, constatou-se que as

temperaturas da cidade romperam e ultrapassaram definitivamente suas médias históricas (Figura 5). O algoritmo previu **picos alarmantes de anomalia térmica da ordem de  $+3.0^{\circ}\text{C}$** , consolidando estatisticamente a ocorrência real de eventos induzidos pelas mudanças climáticas no município.

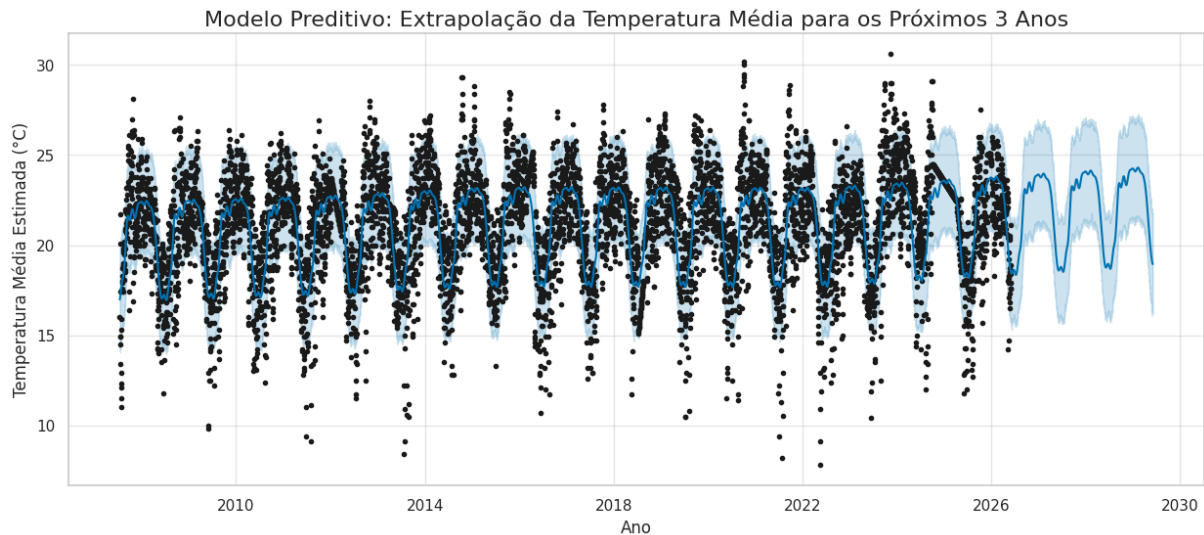


Figura 5: Modelo Preditivo: Extrapolação da Temperatura Média para os Próximos 3 Anos

## 5 Conclusão

O projeto forneceu evidências numéricas inegáveis: a linha de base climática da cidade de São Carlos sofreu mutações drásticas. O momento atual impõe a adoção de um planejamento estratégico preventivo. A probabilidade da manutenção e repetição de dias com desvios térmicos muito acima das normais históricas serve como um chamado à adaptação urgente.

Nesse sentido, a transição estrutural exige frentes ativas de atuação do poder público e social em três domínios principais:

1. **Agronegócio:** O aumento do calor forçará a evapotranspiração aguda dos solos da região. Tal mudança demanda imediato redimensionamento hídrico e o aporte de novos investimentos na gestão eficiente de bacias de irrigação.
2. **Infraestrutura Urbana:** A Prefeitura precisará investir no combate ao nefasto efeito de “ilhas de calor”, exigindo a reformulação das malhas asfálticas combinada a um plano amplo e efetivo de arborização estratégica para promoção do conforto térmico.
3. **Saúde Pública e Defesa Civil:** O quadro impõe às secretarias e às defesas co-

munitárias atuações de formato preditivo para o resguardo da população mais vulnerável em épocas e dias prospectados de extremos climáticos agudos.

## Referências

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). *Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP)*. Disponível em: <<http://portal.inmet.gov.br>>. Acesso em: 20 maio 2026.
- [2] PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (IPCC). *Relatórios de Avaliação (Assessment Reports)*.
- [3] GARCIA, I. S. *Impacto da Chuva na Temperatura de São Carlos (Repositório de Modelos)*. Disponível em: <<https://github.com/IsraelSGarcia/impacto-da-chuva-na-temperatura-de-sao-carlos>>.